



ELRS Ground Station

Benutzerhandbuch

Ein schlanker Ground-Control-Bildschirm für
ExpressLRS (ELRS) Modelle

Stand: August 2026

github.com/KresserSimon/ELRS_Telemetry_Groundcontrol

Inhalt

- 1. Einleitung
- 2. Installation
- 3. Erste Schritte
- 4. Verbindung zur Telemetrie herstellen (inkl. Antennen-Tracker-Ausgabe, Modell-Profile)
- 5. Offline-Nutzung (Longrange ohne Internet)
- 6. Die Benutzeroberfläche
- 7. Kartenoptionen (Satellitenbild, Sperrzonen inkl. OpenAIP, Rechtsklick-Menü, Home-Position)
- 8. Route/Wegpunkte planen, Höhenprofil, Grid-Muster, INAV-Mission-Export
- 9. Flugpfad-Aufzeichnung (Start/Pause/Export)
- 10. Fluglog (CSV-Aufzeichnung)
- 11. Plan-Modus
- 12. Die Menüs im Detail
- 13. Akkuwarnung: LiPo vs. Li-Ion
- 14. Als eigenständige .exe kompilieren
- 15. Anhang: Kommandozeilen-Referenz

1. Einleitung

ELRS Ground Station ist eine leichtgewichtige Alternative zu Mission Planner oder QGroundControl für Modelle mit ExpressLRS (ELRS). Die App zeigt live auf einer OpenStreetMap- oder Satellitenkarte, wo sich das Modell befindet, stellt alle wichtigen Telemetriedaten (GPS, Akku, Funkverbindung, Sensoren) in einem übersichtlichen Dashboard dar, warnt per Sprachausgabe bei niedrigem Akkustand und erlaubt es, Flugpfade aufzuzeichnen, Routen/Wegpunkte zu planen und als INAV-Mission zu exportieren.

Die App funktioniert mit zwei Telemetrie-Protokollen:

- MAVLink - ausgegeben von Flugsteuerungen wie ArduPilot, iNav oder Betaflight, die per CRSF-Telemetrie mit dem ELRS-Empfänger verbunden sind.
- CRSF (Crossfire) - das native Telemetrieprotokoll von ExpressLRS. CRSF wurde ursprünglich von TBS (Team BlackSheep) für deren Crossfire-Funksystem entwickelt; ExpressLRS verwendet bewusst dasselbe Frameformat, sodass die App auch mit echter TBS-Crossfire-Hardware funktioniert.

Beide Protokolle lassen sich sowohl über WiFi (UDP) als auch über eine direkte USB/seriell-Verbindung empfangen, umschaltbar zur Laufzeit ohne Neustart der App.

2. Installation

Voraussetzung ist Python 3.10 oder neuer. Im Projektordner:

```
cd elrs_ground_station
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

Die requirements.txt installiert PyQt6 (inkl. WebEngine für die Karte und WebChannel für die Interaktion mit der Karte), pymavlink, pytsx3 (Sprachausgabe) und pyserial (USB-Verbindungen). Unter Windows nutzt pytsx3 die eingebaute SAPI5-Sprachausgabe - es sind keine zusätzlichen Systempakete nötig.

Alternativ steht eine fertig kompilierte .exe zur Verfügung (siehe Abschnitt 14), die ohne Python-Installation läuft.

3. Erste Schritte

Zum unverbindlichen Ausprobieren ohne jegliche Hardware:

```
python main.py --demo
```

Der Demo-Modus simuliert einen Loiter-Kreisflug inklusive Akku-Entladung, Roll/Pitch-Bewegung, wechselnden Flugmodi und schwankender Funkverbindung, sodass sich alle Funktionen der App - einschließlich der Sprachwarnung bei niedrigem Akku - ohne echtes Modell testen lassen.

Wird die App ohne --demo gestartet, öffnet sich zunächst ein Popup zur Auswahl von Verbindung (WiFi/UDP oder USB) und Protokoll (MAVLink oder CRSF). Ein Klick auf Abbrechen übernimmt einfach die per Kommandozeile übergebenen bzw. die Standard-Einstellungen; zwei eigene Buttons im Popup starten stattdessen direkt den Demo- bzw. den Plan-Modus (siehe Abschnitt 11) - ohne jede Telemetriverbindung.

4. Verbindung zur Telemetrie herstellen

ELRS-Hardware spricht kein natives 'Telemetrie-über-WiFi' - das eingebaute WiFi eines ELRS-Moduls dient primär dem Flashen/Konfigurieren (Access Point ExpressLRS TX/ExpressLRS RX, Standardpasswort expresslrs). Um Telemetrie tatsächlich zu dieser App zu bekommen, gibt es drei Wege:

Weg 1: MAVLink über WiFi (empfohlen)

Voraussetzung ist eine Flugsteuerung mit MAVLink-Ausgabe, die per CRSF-Telemetrie mit dem ELRS-Empfänger verbunden ist. Der serielle MAVLink-Strom der Flugsteuerung muss per WiFi-Bridge (z. B. ein ESP32/ESP8266 mit MAVESP8266-Firmware) auf UDP-Port 14550 gebracht werden.

```
python main.py --protocol mavlink --host 0.0.0.0 --port 14550
```

Muss die Bridge stattdessen aktiv eine Verbindung zum PC aufbauen: --udp-mode connect --host <IP-der-Bridge>

Weg 2: Rohes CRSF/TBS-Crossfire über WiFi

Manche ELRS-'Backpack'-Bridges (ESP32-basiert) leiten den rohen CRSF-Bytestrom direkt per UDP weiter, ohne Umweg über MAVLink.

```
python main.py --protocol crsf --host 0.0.0.0 --port 14551
```

Dieser Modus deckt GPS (inkl. Geschwindigkeit), Akku (Spannung/Strom/Restkapazität/verbrauchte mAh), Link-Statistiken, Attitude (Roll/Pitch) sowie - falls gesendet - Vario, Baro-Höhe, RPM,

Temperatur und Zellspannungen ab.

Weg 3: USB/seriell

Flugsteuerung oder ELRS TX-Modul per USB-Kabel direkt an den PC anschließen. Verfügbare Ports zunächst auflisten:

```
python main.py --list-ports
python main.py --connection usb --protocol mavlink --serial-port COM5
python main.py --connection usb --protocol crsf --serial-port COM5 --baud 420000
```

Standard-Baudrate: 57600 für MAVLink, 420000 für CRSF (jeweils per --baud überschreibbar). Diese Verbindungsart ersetzt Weg 1/2, ist kein Zusatz dazu.

In allen WiFi-Fällen müssen PC und Bridge/Modul im selben Netzwerk sein. Alle drei Wege lassen sich auch nachträglich über Telemetrie & Hardware -> Verbindung... ändern, ohne die App neu zu starten.

4.4 Antennen-Tracker-Ausgabe

Telemetrie & Hardware -> Antennen-Tracker / Telemetrie-Ausgabe... sendet die Live-Position laufend an ein externes Antennen-Tracker-Gerät weiter - nützlich, um eine gerichtete Empfangsantenne automatisch dem Modell nachführen zu lassen. Zwei Formate stehen zur Wahl:

- MAVLink (GLOBAL_POSITION_INT) - das Format, das z. B. ArduPilot-Antenna-Tracker-Firmware erwartet.
- NMEA (\$GPGGA) - ein weit verbreitetes GPS-Satzformat mit Prüfsumme, das viele einfachere Tracker verstehen.

Beide Formate lassen sich wahlweise über einen seriellen Port oder per UDP senden. Start und Stopp erfolgen direkt im Dialog, ohne die App neu zu starten; die Ausgabe läuft dann bei jedem eingehenden Telemetrie-Update automatisch mit.

4.5 Modell-Profile

Wer mehrere Modelle mit unterschiedlichen Akkus und Dashboard-Vorlieben fliegt, kann diese unter Telemetrie & Hardware -> Modell-Profile verwalten... als benannte Profile speichern: jedes Profil bündelt Akku-Chemie, Zellenzahl, die genauen Warn-/Kritisch-Spannungen, die Nennkapazität des Akkus (mAh) sowie die aktuelle Dashboard-Feldauswahl und -Anordnung. Ein Klick auf Laden wendet ein gespeichertes Profil sofort an - genau dieselben Einstellungen, die auch die Dialoge Akkuwarnung... und Dashboard anpassen... einzeln setzen würden.

Schneller geht es über das Modellauswahl-Dropdown direkt oben in der Telemetrie-Leiste (siehe Abschnitt 6.2): ein gespeichertes Profil auswählen wendet sofort dessen Akku-Schwellwerte auf Anzeige und Sprachwarnung an, ohne den Dialog überhaupt zu öffnen. Der Eintrag "+ Neues Modell anlegen" im selben Dropdown öffnet direkt den Modell-Profile-Dialog zum Anlegen eines neuen

Profils.

5. Offline-Nutzung (Longrange ohne Internet)

Die App ist für den Feldeinsatz gebaut, wo oft kein Internet zur Verfügung steht. Telemetrieempfang, Dashboard, künstlicher Horizont, Wegpunkt-Planung/-Editor, Sperrzonen-Anzeige und -Distanzwarnung, Sprachwarnungen, Fluglog, Track-Aufzeichnung, Antennen-Tracker-Ausgabe und Modell-Profile funktionieren vollständig ohne Internetverbindung - auch die Karte selbst (Leaflet) ist fest in die App eingebettet und lädt nicht mehr von einem CDN nach. Drei Dinge brauchten ursprünglich eine Verbindung, werden inzwischen aber alle auf die Festplatte gecacht und danach auch offline aus dem Cache bedient - jeder erfolgreiche Online-Abruf aktualisiert den jeweiligen Cache automatisch für das nächste Mal:

- Kartenkacheln (OpenStreetMap/Satellit) - jede einmal angezeigte Kachel landet unter `~/elrs_ground_station/tile_cache` und wird beim nächsten Aufruf, auch offline, von dort geladen statt erneut vom Kartenserver abgerufen zu werden. Nur Gebiete, die noch nie online angezeigt wurden, bleiben ohne Internet leer/grau.
- Höhenprofil der Route (Open-Elevation-Abfrage, siehe Abschnitt 8.4) - bereits abgefragte Punkte werden unter `~/elrs_ground_station/elevation_cache.json` gecacht; nur wirklich neue Punkte brauchen einen erneuten Online-Abruf, schlägt dieser fehl, erscheint im Dialog eine Fehlermeldung statt eines Absturzes.
- OpenAIP-Sperrzonen laden (siehe Abschnitt 7.2) - die zuletzt heruntergeladenen Zonen für eine Region werden unter `~/elrs_ground_station/openaip_cache.json` gecacht; schlägt ein erneuter Download fehl, werden automatisch die zwischengespeicherten Zonen weiterverwendet.

Empfohlen für den Longrange-Einsatz: die App vor der Abfahrt einmal zuhause mit Internetverbindung im geplanten Fluggebiet öffnen (Karte ansehen, Höhenprofil/OpenAIP-Zonen laden), damit die Caches gefüllt sind und im Feld alles ohne Verbindung verfügbar ist.

6. Die Benutzeroberfläche

6.1 Die Karte

Zeigt die Live-Position des Modells auf einer OpenStreetMap- oder Esri-Satellitenkarte (Anzeige & Karte -> Kartentyp), mit:

- Nachgezogenem, orangefarbenem Flugpfad seit Verbindungsbeginn.
- Einem Häuschen-Symbol an der Home-Position (dem ersten empfangenen GPS-Fix der laufenden Sitzung).
- Einem wählbaren Fahrzeugsymbol (Quadrocopter, Wing, Flugzeug), das sich mit der Kompassrichtung mitdreht.
- Auto-Center: die Karte folgt automatisch der aktuellen Position - abschaltbar per Menü oder per Klick auf den Lock-Button direkt auf der Karte (Google-Maps-Stil).
- Kartenausrichtung: ein zweiter fixer Kartenbutton schaltet zwischen Norden-oben und Drohnenrichtung-oben um. Im letzteren Modus dreht sich die gesamte Karte kontinuierlich mit dem aktuellen Kurs, während das Drohnensymbol selbst immer nach oben zeigt.
- Einer optionalen, per Klick oder Rechtsklick gezeichneten bzw. importierten Route (grün, gestrichelt, nummerierte Wegpunkte).
- Optional angezeigten No-Fly-Zones (rote Kreise/Polygone, siehe Abschnitt 7.2).

Home-Symbol, Wegpunkt-Nummern, Segment-Distanzangaben und Sperrzonen-Namen bleiben bei gedrehter Karte stets aufrecht und lesbar. Nur die in die Kartenkacheln selbst eingebrannten Orts-/Straßennamen (OpenStreetMap/Satellit) drehen sich zwangsläufig mit der Karte mit, da sie Teil des Kachelbilds sind - das betrifft jede rasterbild-basierte Kartendrehung, auch bei Luftfahrt- und Marine-Navigationsgeräten.

6.2 Das Dashboard

Oben in der Telemetrie-Leiste sitzt ein Modellauswahl-Dropdown: es listet alle gespeicherten Modell-Profilen (siehe Abschnitt 4.5), eine Auswahl wendet sofort die passenden Akku-Schwellwerte an, und ein Eintrag "+ Neues Modell anlegen" öffnet direkt den Profile-Dialog. Darunter zeigt die Telemetrie-Leiste alle Telemetriedaten gruppiert an:

Gruppe	Felder
GPS	Breitengrad, Längengrad, Höhe, Satellitenanzahl
Status	Flugmodus
Link	RSSI, Link-Qualität (LQ), SNR, Sendeleistung
Akku	Spannung, Restkapazität, Min-Zellspannung, Strom, verbrauchte Kapazität (mAh)
Sensoren	Vario, Baro-Höhe, RPM, Temperatur
Long-Range	Geschwindigkeit, Entfernung/Peilung zur Home-Position, Flugzeit
Verbindung	Status-LED + Text (Verbunden/Getrennt)

Jedes einzelne Feld - nicht nur ganze Gruppen - lässt sich über Einstellungen -> Dashboard anpassen... (auch unter Anzeige & Karte gespiegelt) ein- oder ausblenden. Der gleiche Dialog erlaubt zusätzlich, die Reihenfolge der Gruppen per Ziehen neu zu sortieren, festzulegen, auf wie viele Zeilen (1-4) sie verteilt werden - praktisch, wenn viele Felder gleichzeitig sichtbar sein sollen und eine einzelne breite Zeile nicht mehr passt - und zu wählen, an welcher Seite des Fensters das Dashboard andockt: oben, unten, links oder rechts (Standard). Die Startgröße beträgt dabei ca. 20% der Fensterbreite (bzw. -höhe bei oben/unten-Andockung); wie bei jedem anderen Fenster-Trennbalken lässt sich die Größe des Dashboard-Bereichs danach jederzeit frei mit der Maus ziehen. Sichtbarkeit, Reihenfolge, Zeilenanzahl und Andock-Position werden als persönlicher Standard in `~/elrs_ground_station/dashboard_fields.json`, `dashboard_layout.json` bzw. `dashboard_position.json` gespeichert und bei jedem weiteren Start automatisch wieder geladen. Ist das Dashboard links oder rechts andockt, ordnen sich die Felder innerhalb jeder Gruppe automatisch untereinander statt nebeneinander an, damit sie in die schmalere Spalte passen. Alle Felder teilen sich außerdem eine einheitliche Mindestbreite (an das jeweils breiteste sichtbare Feld angepasst), damit das Raster auch bei wechselnder Feldsichtbarkeit symmetrisch bleibt statt ungleichmäßig zu springen.

Künstlicher Horizont und Höhenverlauf sind standardmäßig direkt oben in die Telemetrie-Leiste eingebettet (nebeneinander in einer eigenen Zeile über den Feldgruppen), lassen sich aber jederzeit wieder als freie Karten-Overlays lösen; der Wegpunkt-Editor lässt sich wahlweise unterhalb der Feldgruppen andocken - siehe Abschnitt 6.3.

6.3 Verschieb- und größenveränderbare Karten-Overlays

Der künstliche Horizont, der Wegpunkt-Editor, die Tracking-Aufzeichnung und der Höhenverlauf (siehe 6.6) erscheinen als eigene Panels direkt auf der Karte - wie kleine Fenster, nicht als separate Dialoge. Jedes davon:

- lässt sich frei verschieben - einfach an einer nicht-interaktiven Stelle (Titelzeile) anklicken und ziehen,
- lässt sich an einer kleinen Anfassmarke in der unteren rechten Ecke mit der Maus größer oder kleiner ziehen, wie bei einem Fenster,
- lässt sich über ein kleines Schließen-Symbol (x) in der oberen rechten Ecke ausblenden - der zugehörige Menüpunkt wird dabei automatisch abgehakt entfernt, sodass es von dort wieder eingeblendet werden kann,
- lässt sich über Anzeige & Karte bzw. das jeweilige Menü komplett ein-/ausblenden.

Künstlicher Horizont und Höhenverlauf sind standardmäßig in die Telemetrie-Leiste eingebettet statt frei auf der Karte zu schweben (Größe dabei über feste Presets im Menü verstellbar), der Wegpunkt-Editor lässt sich ebenfalls andocken - siehe Abschnitt 6.2 und die jeweiligen "... im Dashboard andocken"-Menüpunkte in Abschnitt 12.

6.4 Künstlicher Horizont

Zeigt Roll und Pitch als klassischer Fluglageanzeiger, gespeist aus MAVLink- oder CRSF-Attitude-Daten. Standardmäßig im Telemetrie-Panel angedockt (Größe passt sich dabei automatisch der Panel-Breite an); lässt er sich lösen, bietet Anzeige & Karte zusätzlich feste Ecken-Presets (oben links/rechts, unten links/rechts) sowie feste Größenstufen (75%-200%) für die freie Positionierung auf der Karte.

6.5 RSSI/LQ-Heatmap

Anzeige & Karte -> RSSI/LQ Heatmap aktivieren färbt den live geflogenen Pfad nach der aktuellen Verbindungsqualität ein - grün (LQ $\geq$ 80 %), gelb (LQ $\geq$ 50 %) oder rot (darunter), grau, solange kein Wert vorliegt. Praktisch, um im Nachhinein zu erkennen, an welchen Stellen der Strecke die Verbindung schwach wurde. Ein- und Ausschalten löscht die bisherige Aufzeichnung nicht - der normale orangefarbene Flugpfad bleibt im Hintergrund erhalten und wird beim Ausschalten wieder angezeigt.

6.6 Live-Höhenverlauf

Anzeige & Karte -> Höhenverlauf anzeigen blendet ein Diagramm ein (standardmäßig im Telemetrie-Panel eingebettet, siehe 6.2), das die tatsächlich geflogene Höhe fortlaufend über die verstrichene Zeit aufzeichnet, sobald Telemetriedaten eintreffen. Die Y-Achse ("Höhe [m]") startet dabei immer fest bei 0 m - die Höhe wird also nie in einen schmalen, irreführend flach wirkenden Ausschnitt hineingezoomt. Die Zeiteinheit der X-Achse lässt sich über Anzeige & Karte -> Zeiteinheit (Höhenprofil) zwischen Sekunden, Minuten und Stunden umschalten. Anders als das statische Höhenprofil der geplanten Route (Abschnitt 8.4), das Gelände- und geplante Flughöhe entlang einer noch nicht geflogenen Route zeigt, bildet dieses Diagramm live die tatsächlich erreichte Höhe während des laufenden Fluges ab. Die Aufzeichnung setzt bei jedem neuen Verbindungsaufbau, Demo-Start oder Wechsel in den Plan-Modus automatisch wieder bei Null an.

7. Kartenoptionen

7.1 Kartentyp: OpenStreetMap oder Satellit

Anzeige & Karte -> Kartentyp schaltet zwischen OpenStreetMap (Standard) und Esri-Satellitenbildern um, ohne dass die Karte neu geladen werden muss.

7.2 No-Fly-Zones, Distanz-Warnung und OpenAIP

Alle Sperrzonen-Funktionen sitzen im Untermenü Anzeige & Karte -> Sperrzonen (nicht als eigene, oberste Menügruppe), da sie inhaltlich zur Kartendarstellung gehören.

Anzeige & Karte -> Sperrzonen -> Sperrzonen laden... importiert Sperrzonen aus einer GeoJSON- oder CSV-Datei und zeigt sie als rote Kreise (CSV mit Radius) bzw. Polygone (GeoJSON Polygon/MultiPolygon) auf der Karte an. Sperrzonen anzeigen blendet sie ein/aus, ohne die geladenen Zonen zu verwerfen.

Distanz-Warnung aktivieren (50m) löst - sobald das Modell sich einer geladenen Sperrzone auf 50 Meter nähert - eine Sprachwarnung sowie eine Meldung in der Statusleiste aus. Die Warnung wird höchstens alle 30 Sekunden wiederholt, solange die Annäherung anhält, und erst wieder neu ausgelöst, sobald das Modell sich zwischenzeitlich wieder entfernt hat.

OpenAIP-Einstellungen... hinterlegt einen optionalen OpenAIP-API-Key sowie die gewünschten Luftraumtypen (z. B. CTR, Restricted, Prohibited). OpenAIP Zonen laden lädt anschließend automatisch passende Luftraumdaten für die aktuelle Home-Position herunter und zeigt sie wie manuell importierte Sperrzonen an. Schlägt der Download fehl (z. B. mangels Internetverbindung), erscheint lediglich eine Fehlermeldung in der Statusleiste - bereits geladene Zonen bleiben unangetastet (siehe auch Abschnitt 5 zur Offline-Nutzung).

7.3 Rechtsklick-Menü

Ein Rechtsklick auf die Karte öffnet - unabhängig vom Wegpunkt-Modus - ein Kontextmenü mit folgenden Punkten:

- Wegpunkt / Startpunkt / Endpunkt - fügt an der angeklickten Stelle einen entsprechenden Punkt zur Route hinzu (siehe Abschnitt 8).
- Als Home setzen - teucht die Home-/Startposition (siehe 7.5) direkt an der angeklickten Stelle, ohne einen Dialog öffnen zu müssen.
- Ansicht (Untermenü) - Schnellzugriff auf Auto-Center, Kartenausrichtung, Wegpunkt-Editor anzeigen, Koordinaten anzeigen und RSSI/LQ-Heatmap; jeder Eintrag schaltet exakt denselben Zustand wie das jeweilige Menü in der Menüleiste.

7.4 Koordinatenanzeige

Anzeige & Karte -> Koordinaten anzeigen (oder das Ansicht-Untermenü im Rechtsklick-Menü) blendet ein kleines Overlay ein, das Lat/Lon direkt neben dem Mauszeiger anzeigt, während dieser sich über der Karte bewegt. Standardmäßig ausgeblendet.

7.5 Home-/Startposition

Einstellungen -> Home-Position... legt fest, wo die Karte beim nächsten Start zentriert ist - unabhängig von der live ermittelten Home-Position (immer der erste GPS-Fix der laufenden Sitzung), die für die Entfernungs-/Peilungsanzeige im Dashboard verwendet wird. Der Dialog bietet direkte Lat/Lon-Eingabe sowie einen Button 'Aktuelle Position verwenden', falls bereits ein GPS-Fix vorliegt. Alternativ lässt sich die Home-Position per Rechtsklick auf die Karte -> Als Home setzen direkt an der gewünschten Stelle teachen, ohne Koordinaten von Hand einzutippen. In beiden Fällen wird die Karte sofort zentriert bzw. gespeichert, ein Neustart der App ist nicht nötig.

7.6 Karten-Performance

Die Karte ist auf flüssige Darstellung auch bei hoher Telemetrierate optimiert: GPU-beschleunigtes Rendering, ein 500-MB-Festplatten-Cache und eine auf maximal 5 Hz gedrosselte Positionsaktualisierung verhindern, dass jedes einzelne Telemetrie-Update sofort einen eigenen Kartenupdate auslöst. Zusätzlich wird ein neuer Flugbahnpunkt erst aufgezeichnet, wenn sich das Modell seit dem letzten Punkt um mindestens eine einstellbare Mindestdistanz bewegt hat (Standard 1,5 m) - das verhindert, dass GPS-Jitter im Stand die Flugbahn mit wertlosen Punkten füllt. Einstellbar über Anzeige & Karte -> Karten-Performance...

8. Route/Wegpunkte planen, importieren und als INAV-Mission exportieren

Neben der live aufgezeichneten Flugspur (orange) kann eine unabhängige, geplante Route (grün, gestrichelt, mit nummerierten Wegpunkt-Markern) auf der Karte angezeigt werden - entweder von Hand gezeichnet (Route & Planung -> Wegpunkt-Modus, oder per Rechtsklick -> Wegpunkt/Startpunkt/Endpunkt) oder importiert aus einer Datei (Route & Planung -> Route importieren...).

8.1 Unterstützte Import-/Exportformate

Format	Beschreibung
.gpx	Liest bzw. schreibt Routenpunkte (<rte>); beim Import ersatzweise Track-Punkte oder einzelne Wegpunkte.
.mission (JSON)	Modernes INAV-Missionsformat (Schema-Version 1.0), siehe Abschnitt 7.3. Wird beim Import automatisch am führenden '{' erkannt.
.mission (XML)	Älteres 'MW XML'-Missionsformat von mwp/iNav Configurator/ezgui - <missionitem>-Elemente mit Breiten-/Längengrad in Dezimalgrad und Höhe in Metern.
.xml	Generischer Fallback: durchsucht beliebige XML-Strukturen nach Attributen oder Kindelementen mit erkennbaren Lat/Lon/Alt/Name-Bezeichnungen.
.csv	Erkennt Spalten wie lat/latitude, lon/longitude, optional alt und name (Groß-/Kleinschreibung egal); Export schreibt name/lat/lon/alt.

8.2 Der Wegpunkt-Editor

Route & Planung -> Wegpunkt-Editor anzeigen (auch unter Anzeige & Karte gespiegelt) blendet ein Overlay direkt auf der Karte ein - keinen separaten Dialog. Oben zeigt es Wegpunktanzahl und Gesamtdistanz, darunter eine Tabelle mit je einer Zeile pro Wegpunkt: Lat/Lon (nur Anzeige), Höhe (relativ zur Home-Position, nicht Meereshöhe), Name sowie die INAV-Missionsparameter Aktion, Geschwindigkeit und P1-P3. Änderungen an der Tabelle wirken sofort auf die Route - es gibt keinen 'OK'-Button, der erst bestätigt werden muss.

Der Editor ist vollständig interaktiv und mit den Wegpunkt-Markern auf der Karte verzahnt:

- Ein Klick auf einen Wegpunkt-Marker auf der Karte wählt ihn aus und hebt die zugehörige Zeile in der Tabelle farblich hervor - ein Klick auf eine Tabellenzeile hebt umgekehrt den passenden Marker auf der Karte hervor.
- Ein Rechtsklick auf einen Wegpunkt-Marker öffnet ein kleines Menü mit Bearbeiten (öffnet/fokussiert den Editor und wählt die Zeile aus) und Löschen (entfernt genau diesen Wegpunkt).
- Wegpunkt-Marker lassen sich direkt mit der Maus auf der Karte verschieben (ziehen) - die neue Position wird sofort mit Tabelle und Route synchronisiert.

- Zeilen in der Tabelle lassen sich per Drag & Drop umsortieren, um die Reihenfolge der Route zu ändern.
- Auswahl löschen / Alle löschen entfernen gezielt einzelne oder alle Wegpunkte (mit Sicherheitsabfrage bei Alle löschen).
- Einfügen setzt - bei genau einem ausgewählten, nicht letzten Wegpunkt - einen neuen Punkt genau in der Mitte zwischen ihm und dem nächsten Wegpunkt ein.
- Route umkehren dreht die Reihenfolge der gesamten Route um (aus dem letzten Wegpunkt wird der erste).
- Höhe/Geschwindigkeit mit Anwenden setzen den eingegebenen Wert auf alle aktuell ausgewählten Zeilen - ist keine Zeile ausgewählt, wird der Wert auf alle Wegpunkte angewendet.

Zusätzlich drei Buttons oben im Editor:

- Als INAV-Mission exportieren... / INAV-Mission importieren... - siehe Abschnitt 8.3.
- Gelände prüfen - fragt für jeden Wegpunkt die Geländehöhe ab (Open-Elevation-Dienst, benötigt Internetverbindung) und färbt die Zeile: rot = die geplante Flughöhe liegt unter der Geländehöhe (Kollision), gelb = weniger als 20 m Bodenfreiheit, grün = ausreichend Abstand.

8.3 INAV-Mission (.mission JSON)

Neben GPX/CSV lässt sich die Route auch im modernen INAV-Missionsformat (JSON, Schema-Version '1.0') exportieren und importieren - dem Format, das INAV Configurator selbst für Missionen verwendet. Unterstützte Aktionen:

Aktion	Bedeutung von P1/P2/P3
WAYPOINT	P1 = Wartezeit in Sekunden (0 = Durchflug ohne Halt).
HOLD	P1 = Haltedauer in Sekunden.
RTH	Rückkehr zur Home-Position; Lat/Lon/Alt dürfen 0 sein.
SET_POI	Lat/Lon/Alt definieren das Kameraziel.
JUMP	P1 = Ziel-Wegpunktindex (1-basiert), P2 = Wiederholungsanzahl.
LAND	Automatische Landung an Lat/Lon.

Vor dem Export prüft die App die Route auf häufige Fehler (z. B. endet die Mission nicht mit RTH/HOLD/LAND, oder ein JUMP-Ziel liegt außerhalb der Route) und zeigt diese als Warnung, bevor die Datei geschrieben wird.

8.4 Höhenprofil der Route

Tools & Simulation -> Höhenprofil der Route anzeigen öffnet ein Diagramm, das für die aktuelle Route die Geländehöhe (braun) und die geplante Flughöhe (türkis, relativ zur Home-Position) über der zurückgelegten Distanz darstellt - dieselbe Geländehöhen-Abfrage wie die Gelände-prüfen-Funktion im Wegpunkt-Editor (Abschnitt 8.2), nur als durchgängiges Diagramm statt einzelner Ampelfarben pro Wegpunkt. Benötigt mindestens zwei Wegpunkte sowie eine Internetverbindung für die

Geländeabfrage; schlägt diese fehl, erscheint eine Fehlermeldung im Dialog statt eines Absturzes (siehe Abschnitt 5).

8.5 Grid-/Suchmuster-Generator

Route & Planung -> Grid-/Suchmuster erzeugen... erstellt automatisch eine Zickzack-Absuchroute (Boustrophedon-Muster), wie sie z. B. für systematisches Absuchen eines Gebiets oder Vermessungsflüge gebraucht wird. Zwei Eingabearten stehen zur Wahl:

- Zwei Eckpunkte - definiert ein rechteckiges Suchgebiet über zwei gegenüberliegende Ecken (Lat/Lon).
- Mittelpunkt + Radius - definiert ein kreisförmiges Suchgebiet; ein Button übernimmt wahlweise die aktuelle Live-Position als Mittelpunkt.

Zusätzlich einstellbar: der Abstand zwischen den parallelen Absuchbahnen (in Metern), die Ausrichtung der Bahnen (in Grad) und die Flughöhe. Die erzeugte Route ersetzt die aktuell geplante Route vollständig und lässt sich danach wie jede andere Route im Wegpunkt-Editor weiter bearbeiten oder exportieren.

9. Flugpfad-Aufzeichnung (Start/Pause/Export)

Ein eigenes Overlay auf der Karte startet und pausiert die Aufzeichnung des geflogenen Pfads unabhängig von der Live-Anzeige: die Karte zeichnet den orangefarbenen Flugpfad immer nach, aber nur während die Aufzeichnung aktiv ist, landen Punkte im späteren Export. Eine im Overlay standardmäßig aktivierte Auto-Option startet die Aufzeichnung automatisch, sobald sich das Modell tatsächlich von seiner Startposition wegbewegt (und ignoriert dabei gewöhnliches GPS-Jitter im Stand) - ohne diese Option beginnt die Aufzeichnung nach dem Verbindungsaufbau (bzw. Start des Demo-Modus) bewusst pausiert. Ein Klick auf Start im Overlay setzt sie manuell in Gang, ein erneuter Klick pausiert wieder; die Anzahl bisher aufgezeichneter Punkte wird laufend aktualisiert.

Exportieren... im Overlay fragt zunächst das gewünschte Format ab - GPX, KML oder CSV - und öffnet danach den Speicherort-Dialog für das gewählte Format.

Diese Aufzeichnung ist unabhängig vom Fluglog (Abschnitt 10): das Tracking speichert nur Positionspunkte für einen späteren Pfad-Export, das Fluglog schreibt alle Telemetriefelder kontinuierlich als Zeitreihe in eine CSV-Datei.

10. Fluglog (CSV-Aufzeichnung)

Das Fluglog zeichnet - unabhängig von der Flugpfad-Aufzeichnung aus Abschnitt 9 - sämtliche Telemetriedaten als Zeitreihe in einer CSV-Datei auf: Position, Höhe, Satelliten, GPS-Fix, Kompassrichtung, Roll/Pitch, Flugmodus, Akku (Spannung/Restkapazität/Strom/verbrauchte Kapazität/Zellspannungen), Funkverbindung (RSSI/LQ/SNR/Sendeleistung), Sensoren (Vario/Baro-Höhe/RPM/Temperatur), Geschwindigkeit und Verbindungsstatus.

Über Telemetrie & Hardware -> Log-Einstellungen... lässt sich sowohl die Menge der aufgezeichneten Spalten als auch das Aufzeichnungsintervall (0,1 bis 60 Sekunden) frei wählen. Nach Klick auf Telemetrie & Hardware -> Logging aktiv wird ein Speicherort abgefragt; ab dann schreibt die App laufend eine Zeile pro Intervall, bis das Häkchen wieder entfernt wird. Änderungen an den Log-Einstellungen wirken sich erst auf die nächste gestartete Aufzeichnung aus, um die bereits laufende CSV-Datei nicht durch einen inkonsistenten Spaltenkopf zu beschädigen.

11. Plan-Modus

Der Plan-Modus erlaubt es, Routen zu planen und Wegpunkte zu setzen, ohne dass irgendeine Telemetrie-Verbindung - echt oder simuliert - läuft. Aktivierbar über Tools & Simulation -> Plan-Modus oder direkt im Verbindungs-Popup beim Programmstart. Beim Aktivieren wird die Auto-Center-Sperre automatisch gelöst, da der Sinn des Plan-Modus gerade darin besteht, frei über die Karte zu navigieren, ohne dass diese ständig zu einer (nicht vorhandenen) Live-Position zurückspringt.

12. Die Menüs im Detail

Die Menüleiste ist in sieben Gruppen sortiert: Datei | Route & Planung | Anzeige & Karte | Telemetrie & Hardware | Tools & Simulation | Einstellungen | Hilfe.

12.1 Datei

- Flugpfad als GPX exportieren... / als KML exportieren... - speichert alle bisher aufgezeichneten GPS-Punkte des aktuellen Fluges (alternativ das Tracking-Overlay, siehe Abschnitt 9, mit zusätzlicher CSV-Option).
- Beenden

12.2 Route & Planung

- Wegpunkt-Modus - schaltet den Klick-zum-Hinzufügen-Modus auf der Karte ein. Ein Klick auf einen bestehenden Wegpunkt-Marker wählt ihn aus, ein Rechtsklick öffnet ein Bearbeiten-/Löschen-Menü (siehe Abschnitt 8.2).
- Letzten Wegpunkt entfernen / Route löschen
- Wegpunkt-Editor anzeigen - blendet das interaktive Editor-Overlay ein/aus (siehe Abschnitt 8.2).
- Wegpunkt-Editor im Dashboard andocken - bettet den Editor unterhalb der Telemetriefelder ein statt ihn frei auf der Karte schweben zu lassen (siehe Abschnitt 6.3).
- Route importieren... / Route exportieren... - siehe Abschnitt 8.1.
- Grid-/Suchmuster erzeugen... - siehe Abschnitt 8.5.

12.3 Anzeige & Karte

- Kartentyp -> OpenStreetMap / Satellit (Esri).
- Sperrzonen (Untermenü): Sperrzonen laden... / Sperrzonen anzeigen, Distanz-Warnung aktivieren (50m), OpenAIP-Einstellungen... / OpenAIP Zonen laden - siehe Abschnitt 7.2.
- Auto-Center, Drohnenrichtung/Norden oben, Aktuelle Position anspringen (Strg+Pos1).
- Wegpunkt-Editor anzeigen, Karten-Performance... (siehe Abschnitt 7.6), Tracking-Overlay anzeigen, Höhenverlauf anzeigen, Zeiteinheit (Höhenprofil) (Sekunden/Minuten/Stunden, siehe Abschnitt 6.6), Koordinaten anzeigen, RSSI/LQ Heatmap aktivieren.
- Fahrzeugtyp, Künstlicher Horizont anzeigen/Position/Größe.
- Horizont im Dashboard andocken, Höhenverlauf im Dashboard andocken (beide standardmäßig aktiv) - siehe Abschnitt 6.3.
- Dashboard anpassen... - hier zur schnellen Erreichbarkeit gespiegelt (siehe Abschnitt 6.2).

12.4 Telemetrie & Hardware

- Verbindung... - wechselt zur Laufzeit zwischen WiFi/UDP und USB/Seriell sowie zwischen MAVLink und CRSF. Beendet dabei automatisch einen laufenden Demo-Modus.
- Log-Einstellungen... / Logging aktiv - siehe Abschnitt 10.

- Akkuwarnung... - siehe Abschnitt 13.
- Antennen-Tracker / Telemetrie-Ausgabe... - siehe Abschnitt 4.4.
- Modell-Profil verwalten... - siehe Abschnitt 4.5.

12.5 Tools & Simulation

- Demo-Modus - schaltet zur Laufzeit zwischen echter Telemetrie und simulierten Daten um.
- Plan-Modus - siehe Abschnitt 11.
- Höhenprofil der Route anzeigen - siehe Abschnitt 8.4.

12.6 Einstellungen

- Home-Position... - siehe Abschnitt 7.5.
- Dashboard anpassen... - siehe Abschnitt 6.2.
- Sprache -> Deutsch/English, wechselt die komplette Oberfläche sofort ohne Neustart.

12.7 Hilfe

- Benutzerhandbuch öffnen... - öffnet dieses Handbuch als PDF im Standard-PDF-Betrachter des Systems.

13. Akkuwarnung: LiPo vs. Li-Ion

Sobald der Akku niedrig oder kritisch niedrig wird, gibt die App eine Sprachwarnung aus (offline, über die Windows-SAPI5-Sprachausgabe). Da sich die sichere Entladeschlussspannung von LiPo- und Li-Ion-Zellen deutlich unterscheidet, lässt sich die Chemie unter Telemetrie & Hardware -> Akkuwarnung... auswählen:

Chemie	Warnung (V/Zelle)	Kritisch (V/Zelle)
LiPo	3,6 V	3,5 V
Li-Ion	3,3 V	3,0 V

Die Auswahl der Chemie füllt automatisch passende Standardwerte vor; Zellenzahl, die genauen Warn-/Kritisch-Spannungen sowie die Nennkapazität des Akkus (mAh) lassen sich zusätzlich frei einstellen - letztere ist rein informativ und wird zusammen mit den übrigen Werten in Modell-Profilen gespeichert (siehe Abschnitt 4.5). Steht eine echte Zellspannungsmessung zur Verfügung (CRSF-Cells-Frame oder MAVLink BATTERY_STATUS), verwendet die App die tatsächliche niedrigste Zellspannung für die Warnung - das ist präziser als eine aus der Gesamtspannung geschätzte Durchschnittszellspannung, da eine einzelne schwache Zelle die tatsächliche Belastungsgrenze bestimmt.

14. Als eigenständige .exe kompilieren

```
cd elrs_ground_station
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt pyinstaller
pyinstaller --name ELRS_GroundStation --onedir --icon assets/app_icon.ico \
  --add-data "docs;docs" --add-data "assets;assets" main.py
```

--add-data "docs;docs" bündelt das PDF-Handbuch mit in die Exe, damit Hilfe -> Benutzerhandbuch öffnen... es auch dort findet, nicht nur beim Start aus dem Quellcode. --add-data "assets;assets" bündelt App-Icon und Logo (Fenster-/Taskleisten-Icon, Logo im Start-Popup); --icon assets/app_icon.ico setzt zusätzlich das Icon der Exe-Datei selbst.

Das Ergebnis liegt unter dist\ELRS_GroundStation\ELRS_GroundStation.exe. Der gesamte Ordner dist\ELRS_GroundStation (Exe plus _internal-Verzeichnis mit den Qt/WebEngine-Ressourcen, ca. 500 MB) muss zusammen weitergegeben werden, nicht nur die .exe-Datei allein.

--onedir statt --onefile wird bewusst verwendet: QtWebEngine braucht einen eigenen Hilfsprozess samt Ressourcendateien, die eine Single-File-Exe bei jedem Start erst in ein Temp-Verzeichnis entpacken müsste - das funktioniert, ist aber langsamer beim Start und fehleranfälliger.

Die Exe behält bewusst die Konsole (kein --windowed), damit --list-ports, --demo usw. weiterhin normal über die Kommandozeile nutzbar sind; beim Doppelklick öffnet sich zusätzlich ein Konsolenfenster im Hintergrund.

15. Anhang: Kommandozeilen-Referenz

Option	Beschreibung
--demo	Im Simulationsmodus starten, keine Hardware nötig.
--protocol {mavlink,crsf}	Telemetrieprotokoll (Standard: mavlink).
--connection {udp,usb}	Transportweg (Standard: udp).
--host	Bind-Adresse für UDP-Empfang (Standard: 0.0.0.0).
--port	UDP-Port (Standard: 14550 MAVLink / 14551 CRSF).
--udp-mode {listen,connect}	listen wartet auf Pakete, connect verbindet aktiv zu Host:Port.
--serial-port	USB/seriell-Port bei --connection usb, z. B. COM5.
--baud	Baudrate bei USB (Standard: 57600 MAVLink / 420000 CRSF).
--list-ports	Verfügbare USB/seriell-Ports auflisten und beenden.
--cells	Anzahl LiPo/Li-Ion-Zellen für die Akku-Warnschwellen.
--low-cell-voltage	Zellspannung für die "niedrig"-Warnung.
--critical-cell-voltage	Zellspannung für die "kritisch"-Warnung.
--demo-center lat,lon	Mittelpunkt der Demo-Flugbahn.
--lang {de,en}	Startsprache der Oberfläche.

Vollständige Projektdokumentation, Quellcode und Architektur-Details:

github.com/KresserSimon/ELRS_Telemetry_Groundcontrol